

Oblig 2
TD20218-1 25V
Statistikk og statistisk programmering

Andreas Isaksen

February 3, 2025

Oppgave 1

I en urne er det 5 røde og 2 grønne kuler.

Vi trekker 2 kuler og registrerer antall røde kuler.

La den stokastiske variabelen X være antall røde kuler i trekningen.

a) Hva er verdimengden til X ?

Verdimengden til X finner vi ved å definere alle mulige utfall for den stokastiske uttrekkningen.

I dette tilfellet så har vi følgende muligheter:

- $P(X = 0)$ = Vi trekker ingen *røde* kuler.
- $P(X = 1)$ = Vi trekker en *rød* kule.
- $P(X = 2)$ = Vi trekker to *røde* kuler.

Dette gir oss en *diskret*(endelig) verdimengde:

$$\underline{\underline{V_x = \{0, 1, 2\}}}$$

b) Finn sannsynlighetsfordelingen til X (altså $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ og $P(X = 2)$).

For å finne *sannsynlighetsfordelingen* til X må vi finne sannsynligheten for hver enkelt verdimengde. For denne oppgaven vil det gi mening å bruke *hypergeometrisk fordeling* for å finne sannsynligheten for de forskjellige verdimengdene til X .

- $P(X = 0)$ – Ingen baller er røde(Alle er grønne).

$$P(X = 0) = \frac{\binom{5}{0} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{21}$$

- $P(X = 1)$ – En ball er rød.

$$P(X = 1) = \frac{\binom{5}{1} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}$$

- $P(X = 2)$ – Begge baller er røde.

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{2}{0}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}$$

Dette funnet kan vi videre sette inn i en tabell for å få en mer helhetlig innsikt i sannsynlighetsfordelingen.

Table 1: Sannsynlighetsfordeling for $P(X = x)$

Verdi x	Sannsynlighet $P(X = x)$	Kumulativ sannsynlighet $P(X \leq x)$
0	1/21	1/21
1	10/21	11/21
2	10/21	21/21

c) Finn fordelingsfunksjonen $F(x)$.

"Den kumulative fordelingsfunksjonen F er definert for alle verdier av x , slik: $F(x) = P(X \leq x)$ "

For å finne fordelingsfunksjonen F må vi finne den *kumulative* sannsynlighet for for alle *punktene* i V_x i stigende rekkefølge, slik som vist i tabellen vedlagt i oppgave b) i tilhørende oppgave. Men for at vi skal kunne få med hele rekkevidden til $F(x)$ som starter på 0, så må vi legge på et ekstra ledd som gir oss denne verdien.

$$1) F(x) = 0 \text{ Når } x < 0$$

$$2) F(x) = P(X = 0) \text{ Når } 0 \leq x < 1$$

$$F(x) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{1}{21}$$

$$3) F(x) = P(X = 1) \text{ Når } 1 \leq x < 2$$

$$F(x) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{21} + \frac{10}{21} = \frac{11}{21}$$

$$4) F(x) = P(X = 2) \text{ Når } 1 < x \leq 2$$

$$F(x) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{21} + \frac{10}{21} + \frac{10}{21} = \frac{21}{21}$$

Når vi da legger alle disse sammen får vi følgende fordelingsfunksjon av $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{om } x < 0 \\ \frac{1}{21}, & \text{om } 0 \leq x < 1 \\ \frac{11}{21}, & \text{om } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{om } x \geq 2 \end{cases}$$

Oppgave 2

La den stokastiske variabelen X være antall sekser ved kast med tre terninger.

a) Finn verdimengden til X

Når X er antall sekser med tre terninger, forteller dette oss at dette gir oss fire potensielle utfall for X .

- 1) $P(X = 0)$ – Ingen av terningene viser sekser.
- 2) $P(X = 1)$ – En av terningene viser sekser.
- 3) $P(X = 2)$ – To av terningene viser sekser.
- 4) $P(X = 3)$ – Alle terningene viser sekser.

Med denne informasjonen kan vi definere verdimengden til X følgende:

$$\underline{\underline{V_x = \{0, 1, 2, 3\}}}$$

b) Finn sannsynlighetsfordelingen (punktsannsynlighetene) til X .

Her må vi bruke *binomisk fordeling* for å kunne finne de forskjellige mulige utfallene

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$n = 3$ (antall terninger)

Sannsynligheten for at en ternig får sekser er: $\frac{1}{6}$.

$$P(X = 0) = \binom{3}{0} \frac{1}{6}^0 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-0} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{5^3}{6} = \frac{125}{216} \approx 0.579$$

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \frac{1}{6}^1 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-1} = 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5^2}{6} = \frac{75}{216} \approx 0.347$$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \frac{1}{6}^2 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-2} = 3 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{216} \approx 0.069$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} \frac{1}{6}^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-3} = 1 \cdot \frac{1}{216} \cdot 1 = \frac{1}{216} \approx 0.005$$

x	P(X=x)
0	0.579
1	0.347
2	0.069
3	0.005

c) Finn forventningsverdien til X

$$\mu = E(X) = \sum_{\text{alle } x_i} x_i \cdot P(X = x_i)$$

$$\mu = 0 \cdot 0.579 + 1 \cdot 0.347 + 2 \cdot 0.069 + 3 \cdot 0.005 = 0.509$$

$$\underline{\underline{\mu = 0.509}}$$

d) Forklar hva forventningsverdien til X uttrykker

I dette tilfellet uttrykker forventningsverdien(μ) det gjennomsnittlige antallet med seksere vi kan anta å få per kast over tid.

Med dette så menes det at det gjennomsnittlige antallet seksere vi forventer å få over svært mange kast vil være sirka 0.5.

e) Finn standardavviket til X

Formel for SD(σ)

$$\sigma = \sqrt{\sum_i P(X = x_i) \cdot (x_i - \mu)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{0.579 \cdot (0 - 0.509)^2 + 0.347 \cdot (1 - 0.509)^2 + 0.069 \cdot (2 - 0.509)^2 + 0.005 \cdot (3 - 0.509)^2}$$

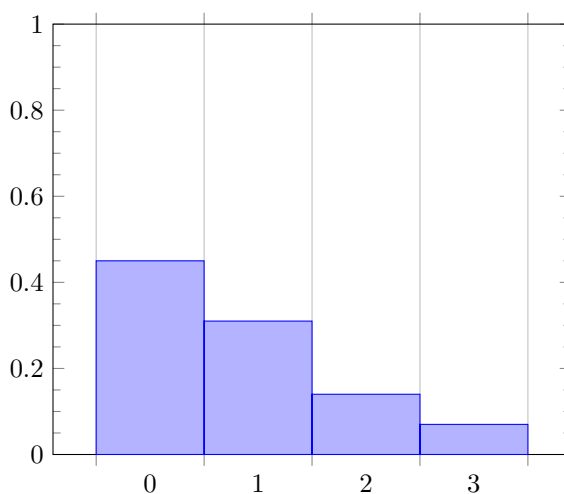
$$= \sqrt{0.418081} \approx \underline{\underline{0.647}}$$

Oppgave 3

La X være antall systemsvikt kommende uke i et nytt datasystem. Sannsynlighetsfordelingen (punktsannsynlighetene) er gitt i følgende tabell:

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0.45	0.31	0.14	0.07	0.03

a) Tegn et sannsynlighetshistogram for denne fordelingen.



b) Finn forventningsverdi.

$$\mu = 0 \cdot 0.45 + 1 \cdot 0.31 + 2 \cdot 0.14 + 3 \cdot 0.07 + 4 \cdot 0.03 = \underline{\underline{0.92}}$$

c) Finn varians og standardavvik.

$$\sigma^2 = \sum_i P(X = x_i) \cdot (x_i - \mu)^2$$

$$\sigma^2 = 0.45 \cdot (0 - 0.92)^2 + 0.31 \cdot (1 - 0.92)^2 + 0.14 \cdot (2 - 0.92)^2 + 0.07 \cdot (3 - 0.92)^2 + 0.03 \cdot (4 - 0.92)^2 = 1.1336$$

$$\sigma = \sqrt{1.1336} \approx 1.065$$

$$\underline{\underline{\sigma^2 = 1.1336 \wedge \sigma \approx 1.065}}$$

d) Tegn den kumulative fordelingsfunksjonen $F(x)$ for X .

x	$P(X = x)$	$F(x) = P(X \leq x)$
0	0.45	0.45
1	0.31	0.76
2	0.14	0.90
3	0.07	0.97
4	0.03	1

e) Finn $P(X > 2)$.

$$P(X > 2) = 1 - F(2) = 1 - 0.90 = \underline{\underline{0.1}}$$

f) Finn $P(X < 2)$.

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.45 + 0.31 = \underline{\underline{0.76}}$$

Anta nå at bedriften som leverer dette datasystemet må betale et gebyr basert på hvor mange ganger i løpet av en uke systemet svikter. Dette gebyret beregnes som:

$$g(X) = 2000X^2 + 5000X + 1000$$

g) Hva er forventningsverdien til gebyret?

Starter med å lage en tabbel som viser verdiene for $g(X)$.

x	$P(X = x)$	$g(X)$
0	0.45	1000
1	0.31	8000
2	0.14	19000
3	0.07	34000
4	0.03	53000

Så kalkuleres μ basert på $g(X)$

$$E(g(X)) = \sum_i g(X_i) \cdot P(X = x_i)$$

$$E(g(X)) = 1000 \cdot 0.45 + 8000 \cdot 0.31 + 19000 \cdot 0.14 + 34000 \cdot 0.07 + 53000 \cdot 0.03 = 9560$$

$$\underline{\underline{E(g(X)) = 9560}}$$

Oppgave 4

En stokastisk variabel har følgende sannsynlighetsfordeling:

x	1	2	3	4	5	6	7
$P(X = x)$	0.08	0.15	0.31	0.24	0.11	0.07	k

- a) Hva må k være for at dette skal være en sannsynlighetsfordeling?

$$P(X = 7) = P(X > 6) = 1 - (P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6))$$

$$P(X = 7) = 1 - (0.08 + 0.15 + 0.31 + 0.24 + 0.11 + 0.07) = 0.04$$

$$\underline{\underline{P(X = 7) = 0.04}}$$

- b) Finn $P(X < 2)$.

$$P(X < 2) = P(X = 1) = \underline{\underline{0.08}}$$

- c) Finn $P(X \geq 5)$.

$$P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7)$$

$$P(X \geq 5) = 0.11 + 0.07 + 0.04 = \underline{\underline{0.22}}$$

- d) Finn $P(2 \leq X < 7)$.

$$P(2 \leq X < 7) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

$$P(2 \leq X < 7) = 0.15 + 0.31 + 0.24 + 0.11 + 0.07 = \underline{\underline{0.88}}$$

- e) Finn forventningsverdien til X .

$$\mu = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

$$\mu = 1 \cdot 0.08 + 2 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.31 + 4 \cdot 0.24 + 5 \cdot 0.11 + 6 \cdot 0.07 + 7 \cdot 0.04$$

$$\underline{\underline{\mu = 3.52}}$$

- f) Finn variansen og standardavviket til X .

$$\sigma^2 = \sum_i P(X = x_i) \cdot (x_i - \mu)^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$\sigma^2 = 0.08 \cdot (1 - 3.52)^2 + 0.15 \cdot (2 - 3.52)^2 + 0.31 \cdot (3 - 3.52)^2$$

$$+ 0.24 \cdot (4 - 3.52)^2 + 0.11 \cdot (5 - 3.52)^2 + 0.07 \cdot (6 - 3.52)^2 + 0.04 \cdot (7 - 3.52)^2 = 2.1496$$

$$\sigma = \sqrt{2.1496} \approx 1.466$$

$$\underline{\underline{\sigma^2 = 2.1496 \wedge \sigma \approx 1.466}}$$

Oppgave 5

La X_1, X_2 og X_3 være uavhengige stokastiske variabler med samme sannsynlighetsfordeling, og med forventningsverdi $\mu = 2$ og varians $\sigma^2 = 9$.

- a) Beregn forventning og varians til de stokastiske variablene

$$Y = X_1 + X_2 + X_3$$

og

$$Z = X_1 + X_1 + X_1$$

Sammenlign svarene for Y og Z .

Forventningsverdi: La a, b og c være konstanter. Da gjelder:

$$E(a) = a$$

$$E(bX) = bE(X)$$

$$E(a + bX) = a + bE(X)$$

$$E(a + bX + cX^2) = a + bE(X) + cE(X^2)$$

Varians: X er en stokastisk variabel, mens a og b er konstanter. Da gjelder:

$$Var(X) \geq 0$$

$$Var(X + a) = Var(X)$$

$$Var(bX) = b^2 Var(X)$$

$$Var(bX + a) = b^2 Var(X)$$

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) + Var(X_3) = 9 + 9 + 9 = 27$$

$$E(Z) = E(3X_1) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$Var(Z) = Var(3X_1) = 3^2 Var(X_1) = 9 \cdot 9 = 81$$

$$\underline{\underline{E(Y) = 6 \wedge E(Z) = 6}}$$

$$\underline{\underline{Var(Y) = 27 \wedge Var(Z) = 81}}$$

- b) Beregn forventning og varians til $W = 3X_1 - 4X_2$.

$$E(3X_1 - 4X_2) = 3E(X_1) + (-4E(X_2)) = (3 \cdot 2) + (-4 \cdot 2) = -2$$

$$E(W) = E(3X_1) - E(4X_2) = 6 - 8 = -2$$

$$Var(3X_1 - 4X_2) = 3^2 Var(X_1) + (-4)^2 Var(X_2) = (9 \cdot 9) + (16 \cdot 9) = 255$$

$$Var(W) = Var(3X_1) - Var(4X_2) = 81 + 144 = 255$$

$$\underline{\underline{E(W) = -2 \wedge Var(W) = 255}}$$

c) Beregn forventningsverdien til $V = X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$

$$E(V) = E(X_1 \cdot X_2 \cdot X_3) = 2^3 = 8$$

$$\underline{\underline{E(V) = 8}}$$

Oppgave 6

Følgende tabell viser simultanfordelingen til X og Y.

x	y			P(X=x)
	0	1	2	
0	0.1	0.2	0.1	0.4
1	0.3	0.0	0.3	0.6
P(Y=y)	0.4	0.2	0.4	

a) Beregn $E(X)$ og $E(Y)$.

$$E(X) = 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.6 = 0.6$$

$$E(Y) = 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.4 = 1$$

$$\underline{\underline{E(X) = 0.6 \wedge E(Y) = 1}}$$

b) Finn $E(X \cdot Y)$.

Hvis variablene X og Y er diskrete, kan vi beregne $E(X \cdot Y)$ ved formelen:

$$E(X \cdot Y) = \sum_{\text{alle } x_i} \sum_{\text{alle } y_j} x_i \cdot y_j \cdot P(x_i, y_j)$$

$$E(X \cdot Y) = 1 \cdot 1 \cdot 0.0 + 1 \cdot 2 \cdot 0.3 = 0.6$$

$$\underline{\underline{E(X \cdot Y) = 0.6}}$$

b) Finn kovariansen og korrelasjonen.

Kovarians: For de stokastiske variablene X og Y defineres kovariansen slik:

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - \mu_x \cdot \mu_y$$

Korrelasjon: De to variablene X og Y har korrelasjon slik:

$$Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

$$Cov(X, Y) = 0.6 - 0.6 \cdot 1 = 0$$

$$SD(X) = \sqrt{0.4 \cdot (0 - 0.6)^2 + 0.6 \cdot (1 - 0.6)^2} \approx 0.4899$$

$$SD(Y) = \sqrt{0.4 \cdot (0 - 1)^2 + 0.2 \cdot (1 - 1)^2 + 0.4 \cdot (2 - 1)^2} \approx 0.8944$$

$$Corr(X, Y) = \frac{0}{0.4899 \cdot 0.8944} = 0$$

$$\underline{\underline{Cov(X, Y) = 0 \wedge Corr(X, Y) = 0}}$$

c) Undersøk om variablene er uavhengige.

To stokastiske variabler X og Y er uavhengige hvis og bare hvis:

$$p(x, y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

For alle mulige verdipar (x, y) i simultanfordelingen til X og Y .

$$p(x_0, y_0) = 0.1$$

$$P(X = 0) \cdot P(Y = 0) = 0.4 \cdot 0.4 = 0.16$$

$$p(x_0, y_0) \neq P(X = 0) \cdot P(Y = 0)$$

De stokastiske variablene i denne tabellen er **ikke** uavhengige.

Oppgave 7

Denne oppgaven krever grunnleggende kunnskap om integraler. De som ikke har hatt om integrasjon, trenger ikke å gjøre denne oppgaven.

Noen personer kaster mynter mot en vegg. La X være avstanden i meter fra vegg til der Christians mynt lander. Følgende sannsynlighetstetthet er en god modell:

***DISCLAIMER**

For denne oppgaven innrømmer jeg å ha tatt i bruk svært mange hjelpemidler(bøker som *Mathema 1* og internett, men i all hovedgrad AI systemer), da jeg i skrivende stund er svært lite fortrolig med utregning av integraler. Jeg har prøvd å utføre denne oppgaven til beste evne. Jeg vet dessverre virkelig ikke om dette er riktig, hverken i slutt svar eller fremgangsmåte. Håper dere kan se litt ”mellom fingrene” på denne oppgaven, også skal jeg gjøre mitt beste med å tilegne meg en bedre innsikt vedrørende kalkulasjoner av dette slaget.

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2 & \text{for } 0 \leq x < 1, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

a) Beregn sannsynligheten $P(0.5 < X < 0.8)$.

Generell regel for beregning av sannsynlighet med kontinuerlige fordelinger:

For en kontinuerlig stokastisk variabel X med tetthetsfunksjon $f(x)$ er sannsynligheten for at X ligger i intervallet $[a, b]$ gitt ved

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Generell regel for antiderivasjon:

For å finne en antiderivert $F(x)$ til en funksjon $f(x)$ søker vi en funksjon slik at

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x).$$

For å forenkle integralet, benytter vi substitusjonen

$$u = 1 - x \quad \text{og dermed} \quad du = -dx.$$

Med denne substitusjonen blir integralet:

$$\int 3(1-x)^2 dx = 3 \int (1-x)^2 dx = -3 \int u^2 du.$$

Generell regel for substitusjon ved integrasjon:

Når vi setter $u = g(x)$, bytter vi variabelen slik at $dx = -du$ (dersom $g'(x) = -1$ her). Dette forenkler integralet.

Vi integrerer

$$\int u^2 du.$$

Potensregelen for integrasjon sier at for $n \neq -1$:

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C.$$

$$\int u^2 du = \frac{u^3}{3}.$$

Generell regel for potensintegraler:

For en potensfunksjon u^n (der $n \neq -1$) er antiderivert gitt ved

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C.$$

$$-3 \int u^2 du = -3 \cdot \frac{u^3}{3} = -u^3.$$

Ved å bytte tilbake til x (siden $u = 1 - x$) får vi antiderivert:

$$-(1-x)^3.$$

Vi bruker den antideriverte for å evaluere integralet:

$$P(0.5 < X < 0.8) = \left[-(1-x)^3 \right]_{0.5}^{0.8} = [-(1-0.8)^3] - [-(1-0.5)^3].$$

Generell regel for evaluering av bestemte integraler:

Hvis $F(x)$ er en antiderivert til $f(x)$, så er

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

$$(1 - 0.8)^3 = (0.2)^3 = 0.008, \quad (1 - 0.5)^3 = (0.5)^3 = 0.125.$$

$$\underline{\underline{P(0.5 < X < 0.8) = -0.008 - (-0.125) = -0.008 + 0.125 = 0.117.}}$$

b) Beregn hvor nær veggen Christian kan forvente at mynten lander.

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot f(x) dx$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 3(1-x)^2 dx$$

Som integral:

$$E(X) = 3 \int_0^1 x(1-x)^2 dx$$

Ekspanering av integral:

$$(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$$

Multipliserer med x :

$$x(1-x)^2 = x(1 - 2x + x^2) = 1 - 2x^2 + x^3$$

Legger ny varians i integralet:

$$E(X) = 3 \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx$$

Utrekker hvert uttrykk:

$$\int_0^1 x dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 2x^2 dx = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^1 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$E(X) = 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = 0.25$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 3(1-x)^2 dx = 0.25$$

c) Finn standardavviket til X .

$$E(X^2) = 3 \int_0^1 x^2(1 - 2x + x^2) dx$$

$$E(X^2) = 3 \int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 2x^3 dx = 2 \cdot \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 x^4 dx = \left. \frac{x^5}{5} \right|_0^1 = \frac{1}{5}$$

$$E(X^2) = 3\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = 0.1$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$Var(X) = 0.1 - (0.25)^2 = 0.0375$$

$$SD(X) = \sqrt{0.0375}$$

$$\underline{\underline{SD(X) \approx 0.1936}}$$

Oppgave 8 – Ikke for BIK-studenter

Denne oppgaven må være gjort for å få godkjent obligen.

Lag et Python-program for en binomisk forsøksrekke.

Programmet skal be brukeren taste inn antall forsøk (n) og sannsynligheten for hendelsen i hvert forsøk (p).

Programmet skal så plote punktsannsynligheten og fordelingsfunksjonen.

Listing 1: Code ligger også vedlagt som en egen fil i innleveringen

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Mon Feb 13 14:58:39 2025
4
5 @author: andyi
6 """
7
8 import numpy as np
9
10 def tries():
11     while True:
12         try:
13             n = int(input("Antall forsøk: "))
14             return n
15         except ValueError:
16             print("Antall forsøk må være et heltall.")
17
18 def prop(n):
19     propList = []
20     while True:
21         try:
22             i = 0
23             while i < n:
24                 chance = float(input(f"P(X={i}): "))
25                 if not (0 <= chance <= 1):
26                     print("Verdi må være mellom 0 og 1.")
27                     print("Starter listen på nytt")
28                     propList = []
29                     i = 0
30                 elif sum(propList) > 1:
31                     print("Total sannsynlighet kan ikke overstige 1.")
32                     print("Starter listen på nytt.")
33                     propList = []
34                     i = 0
35                 else:
36                     propList.append(chance)
```

```

37         i += 1
38     if sum(propList) != 1:
39         print("Endeling total sannsynlighet må være lik 1")
40         print("Starter listen på nytt.")
41         propList = []
42         i=0
43     else:
44         return propList
45 except ValueError:
46     propList = []
47     print("Verdi må være et tall.")
48     print("Starter listen på nytt")
49
50 def PointProp(pointList):
51     fordeling = pointList[0]
52     print("-----")
53     print("|x\t|P(X=x)\t|P(X<=x)|")
54     print("-----")
55     print(f"|{0}\t|{pointList[0]}\t|{fordeling}|")
56     for i in range(1, n):
57         fordeling += pointList[i]
58         print(f"|{i}\t|{pointList[i]}\t|{fordeling}|")
59
60
61 n = tries()
62 PropList = prop(n)
63 PointProp(PropList)

```